ROMA SUPPLY

PROYECTO E-COMMERCE 2026

Documentación Técnica de Arquitectura, Backend Firebase & App Flutter

Fecha: 2026-10-06 · Versión 1.0

1. RESUMEN EJECUTIVO Y VISIÓN DEL PROYECTO

RomaSupply es una marca de moda urbana y deportiva (*Streetwear & Athleisure*) orientada a un público nativo digital de entre 18 y 35 años. La plataforma busca fusionar una estética urbana sofisticada con una experiencia de compra fluida y de alta conversión. El ecosistema técnico abarca una tienda web de alta velocidad (Next.js / React) y aplicaciones móviles nativas para iOS y Android desarrolladas en Flutter, respaldadas por una infraestructura serverless en Google Cloud Platform y Firebase.

> **Arquitectura de Alto Rendimiento**
> **Puntos Clave del Sistema:**
> • **Enfoque Mobile-First (85% del tráfico)**: Componentes ergonómicos anclados en la *thumb-zone* (Sticky CTA).
> • **Seguridad Zero Trust**: Autenticación JWT, verificación de firmas en pagos y reglas de Firestore estrictas.
> • **Multiplataforma Nativismo**: Más del 90% de código compartido en Flutter entre Android e iOS.
> • **Infraestructura Escalable**: Almacenamiento multimedia optimizado en CDN y base de datos NoSQL Cloud Firestore.

2. SISTEMA VISUAL Y GUÍA DE ESTILO UI/UX

El sistema visual está fundamentado en la psicología del contraste cromático y la jerarquía tipográfica para guiar al usuario hacia el checkout sin fricción cognitiva. Cumple estrictamente con los estándares de accesibilidad WCAG.

Color Corporativo	Código Hex	Uso y Función en la Interfaz	Nivel WCAG
Blanco Puro	#FFFFFF	Fondo principal y espacio negativo para destacar prendas	AAA (Contrast)
Negro Carbono	#1E232A	Estructura tipográfica, encabezados y footers	AAA (Contrast)
Dorado Calidez	#D4A843	Reservado exclusivamente para CTAs principales, badges y precios	AA (Accent)
Superficie Dark	#252B33	Fondo de tarjetas y modals en Modo Oscuro	AA (Dark Mode)

3. ESQUEMA DE BASE DE DATOS NOSQL (CLOUD FIRESTORE)

La base de datos se estructuró bajo un modelo NoSQL desacoplado con **desnormalización estratégica** para optimizar las operaciones de lectura I/O en la aplicación móvil y la tienda web.

Colección Raíz	Ruta de Documento	Propósito & Estrategia NoSQL	Subcolecciones
products	/products/{productId}	Catálogo general, badges, precios e imágenes en CDN	/variants/{variantId}

users	/users/{uid}	Mapeo con Firebase Auth (roles, datos personales)	/saved_addresses, /fcm_tokens
carts	/carts/{cartId}	Carrito persistente embebido en un solo documento	N/A (Array embebido)
orders	/orders/{orderId}	Historial inmutable congelado tras el checkout de 3 pasos	N/A (Snapshot inmutable)
looks	/looks/{lookId}	Módulo Get the Look con puntos interactivos (hotspots)	N/A (Array hotspots)
roma_club	/roma_club/{emailHash}	Captura de leads para el 10% OFF desde el Footer	N/A

4. ARQUITECTURA DE SEGURIDAD ZERO TRUST & REGLAS FIRESTORE

Las reglas de seguridad garantizan la integridad financiera y la privacidad de los usuarios. Toda creación de pedido está forzada a ejecutarse vía Cloud Functions para evitar la alteración de precios desde el cliente.

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    function isOwner(userId) { return request.auth != null && request.auth.uid == userId; }
    function isAdmin() { return request.auth != null && request.auth.token.admin == true; }

    match /products/{id} { allow read: if true; allow write: if isAdmin(); }
    match /users/{userId} {
      allow read: if isOwner(userId) || isAdmin();
      allow update: if isOwner(userId) && !request.resource.data.diff(resource.data).affectedKeys().h
asAny(['role']);
    }
    match /orders/{id} { allow read: if isAuthenticated(); allow write: if false; } // Forzado a Clou
d Functions
  }
}
```

5. DESARROLLO MÓVIL EN FLUTTER (CLEAN ARCHITECTURE)

La aplicación móvil implementa el patrón **Feature-First Clean Architecture**, organizando el código en módulos independientes para facilitar el mantenimiento y escalabilidad:

```
lib/
├── app/         # Temas Light/Dark (WCAG) y enrutador declarativo GoRouter
├── core/        # Servicios Firebase (Auth, Firestore, FCM) y widgets globales (StickyCTA)
└── features/    # Módulos de negocio:
    ├── catalog/          (PLP: filtros por talla/color y grilla de productos)
    ├── product_detail/   (PDP: Galería Full-Width y selector de variantes)
    ├── get_the_look/     (Hotspots interactivos de outfit completo)
    ├── cart & checkout/  (Carrito persistente y Checkout cerrado de 3 pasos)
    └── orders & profile/ (Historial de compras y seguimiento de entregas)
```

6. SISTEMA DE NOTIFICACIONES PUSH (FCM)

Integración de Firebase Cloud Messaging para maximizar la retención y venta por impulsos:

Tipo de Alerta	Canal / Disparador	Objetivo de Conversión
Drops Exclusivos	Topic /topics/drops_global	Generar urgencia en lanzamientos de edición limitada
Estado de Pedido	Cloud Function Trigger en orders/{id}	Aumentar la confianza informando cuando el paquete es enviado
Carrito Abandonado	Cloud Function diferida (2 horas)	Recuperar compras inconclusas con Deep Links directos al checkout

7. CI/CD GITHUB ACTIONS & HOJA DE RUTA (ROADMAP)

El pipeline de integración continua automatiza el análisis estático, la suite de pruebas unitarias de seguridad y la compilación de ejecutables Android e iOS.

Fase del Proyecto	Semanas	Hitos e Entregables Principales	Estado
Fase 1: Infraestructura Base	Sem 1 - 2	Setup Firebase, Auth, GCP Bucket & Emuladores locales	**Completado**
Fase 2: Backend & Firestore	Sem 2 - 3	Despliegue de esquema NoSQL, firestore.rules & Cloud Functions	**Completado**
Fase 3: Core Flutter App	Sem 3 - 4	Setup Clean Architecture, GoRouter, Riverpod & Sistema Visual	**Completado**
Fase 4: Pantallas & Checkout	Sem 5 - 7	PLP, PDP, Get the Look, Carrito & Checkout de 3 Pasos	**Completado**
Fase 5: FCM & Retención	Sem 8	Configuración de FCM, Deep Links y carritos abandonados	**En Progreso**
Fase 6: CI/CD & QA	Sem 9	Pipeline GitHub Actions, auditoría de seguridad y App Check	**Programado**
Fase 7: Publicación Stores	Sem 10	Despliegue en Google Play Store y Apple App Store Connect	**Programado**

Aprobado por: *Equipo de Arquitectura de Software & Ciberseguridad — RomaSupply 2026*